

오늘날 자동차 시장에서 ECU(Electronic Control Unit) 테스트는 주요 이슈로 떠오르고 있다. 고객사의 요구사항이 증가함에 따라 ECU 의 기능은 복잡해지고, 차량의 옵션 및 지역별 요구사항의 차이는 ECU 의 배리언트를 증가시킨다. 요구사항의 복잡성 및 ECU 배리언트의 증가는 테스트 알고리즘 및 시스템에 직접적인 영향을 미치게 된다.

복잡한 ECU 테스트를 수행하기 위해서는 테스트 자동화를 통해 테스트 시 발생할 수 있는 휴먼 에러의 감소와 리소스 최소화가 필요하다. 테스트 자동화는 테스트 방법과 범위에 따라 매우 복잡한 과정이 될 수 있으며, 테스트 자동화를 위한 주요 고려 사항은 테스트 케이스 생성 방법의 편리성과 하드웨어의 유연성이다.

벡터에서는 ECU 테스트의 복잡성 및 하드웨어의 유연성을 해결하고자 새롭고 다양한 테스트 솔루션을 연구하였으며, 그 결과 테스트 케이스를 손쉽게 생성할 수 있는 TAE(Test Automation Editor)와 ECU 의 I/O 테스트 환경을 유연하게 구축하기 위한 하드웨어 VT System 을 제공한다. 본문에서는 TAE 와 VT System 을 도입해 ECU 테스트에 최적화된 HIL 시스템을 개발한 동아전기부품의 사례로 벡터의 ECU 테스트용 HIL 시스템 솔루션을 소개한다.

동아전기부품의 연구 분야 및 개발 ECU

동아전기부품은 공조기기 Control 을 주력으로 AVN 과 기타 자동차 부품을 생산하는 업체로 40 년간 자동차 부품개발에 앞장서 왔다. 공조기기 Control 은 에어컨의 두뇌로서 AUTOMATIC 제어 기능을 통해 최소한의 조작으로 사용자가 쾌적한 환경에 운전할 수 있도록 자동차 공조기기를 제어하는 장치이다. 동아전기부품은 동탄에 있는 중앙연구소를 기반으로 기구 설계, 하드웨어, 소프트웨어, 소프트웨어 검증 등의 통합 연구를 통해 공조기기 기술 연구에 매진하고 있다.



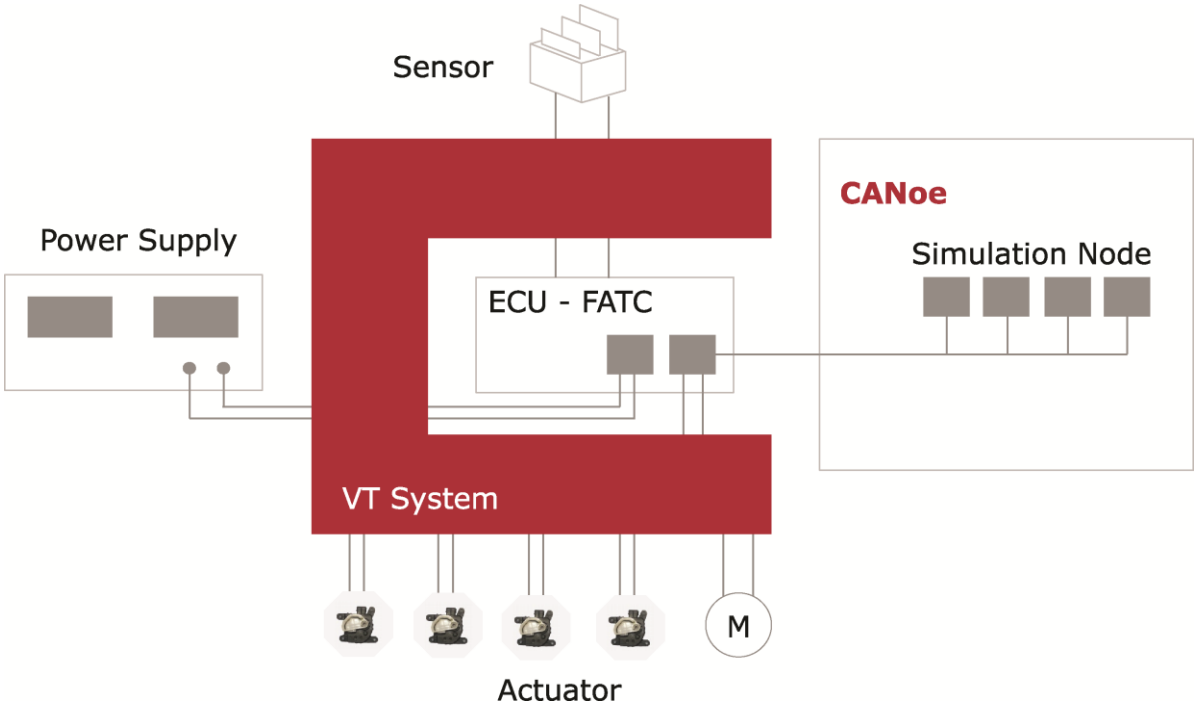
[그림 1: 동아전기부품의 HVAC Control Head]

HIL 테스트 벤치(Test Bench) - VT System

벡터의 VT System 은 차량 테스트에 필요한 기능을 반영하여, 테스트의 범주를 극대화하고, PXI 형태의 VT 모듈은 하드웨어의 유연성을 제공하며 HIL 장비 구축에도 용이하다. 기존의 테스트 환경 구축은 실제 타 ECU 와 배터리, 센서, 액추에이터를 해당 ECU 에 직접 연결하여 구축하거나 차량에 연결하여 테스트를 진행하였다. 이러한 방식은 전원 공급에 어려움이 있으며 시간적으로나 비용 면에서 비효율적이다.

VT System 은 이러한 측면을 고려하여 다양하고 자동화된 테스트 시뮬레이션 환경을 만들어 주는 솔루션이다. VT System 은 ECU 가 필요로 하는 전압, 저항, 전류, 부하 등의 자극(stimulation)을 생성하며, 출력에 대한 모니터링도 가능하다. 특히 실시간 모니터링을 통해 오류 상황과 같은 특정

환경을 재현 가능해 문제점 도출이 용이하다. 예를 들어, BCM(Body Control Module)에서 램프 ON/OFF 제어를 위해 입력을 디지털 입력으로, 출력은 실제 부하 ON/OFF 를 컨트롤해야 한다면, 해당 BCM 은 실제 디지털 입력을 주기 위한 ECU 와 램프를 제어하는 릴레이, 부하를 가져야 한다. 하지만 VT System 을 이용하면 BCM 전원 입력, 디지털 입력, 릴레이 제어, 부하 등의 자극과 ECU 출력 및 피드백 신호에 관한 확인이 가능하며, 실제 센서나 액추에이터가 ECU 에 연결된 것처럼 개발 환경을 조성할 수 있다. 또한, 테스트 결과를 자동으로 리포트에 기록함으로써 오류 상황에 대한 추적성을 향상시킨다.



[그림 2: VT System 을 이용한 시뮬레이션 환경]

테스트 케이스 설계

테스트 케이스 설계를 위해서는 다음과 같은 조건이 고려돼야 한다.

> 사양은 테스트 케이스 생성을 위한 기준을 나타내므로 완성도 높은 사양이 필요하다.

> 사양 변경 시 테스트 케이스 또한 변경 작업이 용이해야 한다.

> 테스트 케이스 변경 시 제 3 자 수정이 가능하도록 유지 보수가 쉬워야 한다.

이러한 요구사항에 맞춰 벡터에서는 Test Automation Editor 와 vTESTstudio 라는 2 가지 테스트 케이스 생성 툴을 제공한다.

Test Automation Editor – 사양서로부터 도출한 테스트 사양을 간단히 테스트 케이스로 만들 수 있는 툴이다. 요구사항들을 항목별로 구분하여 정형화된 테스트 스텝을 작성하고 각각의 테스트 스텝들이 모여 하나의 테스트 케이스를 완성한다. 테스트 케이스의 특성에 따라 테스트 케이스들은 공통 그룹으로 구조화될 수 있고, 테스트의 최상위 레벨인 테스트 모듈을 거쳐 하나의 패키지로 작성된다. 테스트 케이스 작성은 Flow Table 방식으로 하나의 테스트 스텝 안에 테스트 패턴들을 이용하여 입력 자극, 대기 시간, 출력 검사 방식의 직관적 설계가 가능하다. 툴에서 제공되는 "Set", "State check", "Wait" 등과 같은 테스트 패턴들을 이용하여 테스트 케이스를 완성할 수 있으며, 프로그램에 대한 지식 없이도 테스트 케이스를 작성할 수 있는 기능을 제공한다. 또한, 사용자 라이브러리를 통해 기존의 작업 산출물을 드래그 앤 드롭 방식으로 여러 테스트 케이스들을 재활용할 수 있다. 완성된 테스트 케이스들은 CANoe 를 통해 테스트할 수 있으며, 디버깅 및 결과 판정을 실시간으로 모니터링할 수 있다. 동아전기부품 프로젝트에서는 TAE 가 테스트 케이스 생성 툴로 사용되었다.

vTESTstudio – 테스트 케이스 작성을 위한 통합 솔루션 툴로 직관적인 인터페이스를 제공한다. Table Editor, Diagram Editor, CAPL Editor, C# Editor 총 4 개의 테스트 케이스 생성 기법을 제공하며, 사용자 기호에 따라 테스트 케이스 에디터를 선택적으로 활용할 수 있다. Test Automation Editor 와 마찬가지로 스텝바이스텝(Step by Step) 형태의 테스트 시퀀스 작성이 가능할 뿐만 아니라, 다이어그램 형태로 테스트 케이스 작성이 가능하여 테스트 흐름을 파악하기 쉽고, 이식성, 확장성, 재구성 측면에서 장점이 있다.

테스트 자동화 프로젝트

동아전기부품에서는 FATC 공조 ECU 테스트 수행 시, CANoe 와 VT System 을 이용하여 자동화된 테스트를 수행했다. ECU 개발 초기 단계부터 기능 구현과 동시에 테스트 케이스를 작성하여, 개발

시작 단계에서 나타날 수 있는 문제점을 조기 수정했다. 또한, 테스트 결과를 토대로 이전에 발생했던 문제점들을 자동으로 반복 테스트해 문제점 재발을 미리 방지할 수 있었으며, 결과적으로 요구사항에 기반을 둔 적합한 테스트 케이스 선정과 축적된 데이터베이스를 토대로 제품의 신뢰성을 향상시킬 수 있었다. 동아전기부품는 16 개의 테스트 케이스(그룹)를 도출하여 Test Automation Editor 를 통해 테스트 케이스를 작성했다.

테스트 환경 구축

동아 전기에서 개발한 ECU 는 5 개의 액추에이터, 4 개의 센서, 32 개의 스위치 입력 및 LED 출력을 가진다. 이 액추에이터와 센서를 동작하기 위해 2 개의 VT1004, 2 개의 VT2004, 2 개의 VT2516 과 1 개의 VT7001 모듈이 장착되었다. 간략히 이들 모듈은 다음과 같은 특징을 가진다.

> VT1004: 아날로그 측정 모듈로서 전압 측정, 전자 부하, 릴레이를 이용한 에러 유발(Fault injection) 등의 기능 제공
> VT2004: 센서 제어 모듈로서 전압, 저항, 전류, PWM 출력 등의 기능 제공
> VT2516: 디지털 모듈로서 디지털 In/Out 제어 및 릴레이를 이용한 에러 유발(Fault injection) 등의 기능 제공
> VT7001: 전원 공급 모듈로서 ECU 의 전원 제어, 소비 전류 측정 등의 기능 제공

해당 ECU 테스트는 기능 동작 테스트에 초점을 맞추었으며 센서값 입력, 액추에이터 동작 및 스위치 제어 등의 기능을 VT System 을 이용해 구현했다. ECU 의 전원 공급은 VT7001 모듈과 VT2004 모듈을 이용하여 배터리 전원과 Ignition1, Ignition2 의 전원을 공급하였다.

FATC 메인 패널에는 사용자 제어를 위한 다양한 스위치들과 LED 및 온도 제어를 위한 휠 스위치 등이 있으며, 스위치값 입력과 LED 출력 확인은 VT2516 을 이용해 구성했다. 이는 스위치 제어 및 결과값 확인을 테스트 수행 시 자동으로 제어할 수 있도록 지원한다. FATC 는 많은 조건을 고려하여

쾌적한 온도 조건을 제공하는 것이 중요하며, 다양한 센서 값들을 고려해야 한다. 이를 위해 VT2004 모듈을 이용했으며, 실제 센서 모듈의 기능을 VT2004 로 제공했다.

마지막으로 액추에이터 동작에 대한 피드백 및 출력 값은 VT1004 를 이용하여 측정하고 결과값을 테스트 시퀀스상으로 출력하도록 구성했다. 해당 액추에이터에 대한 출력 값은 CANoe 의 system variable 에 할당해 패널에 표시함으로써, 테스트 엔지니어는 출력값을 실시간으로 확인할 수 있다.



[그림 3: VT System 과 동아전기부품의 ECU 를 장착한 HIL 테스트 벤치]

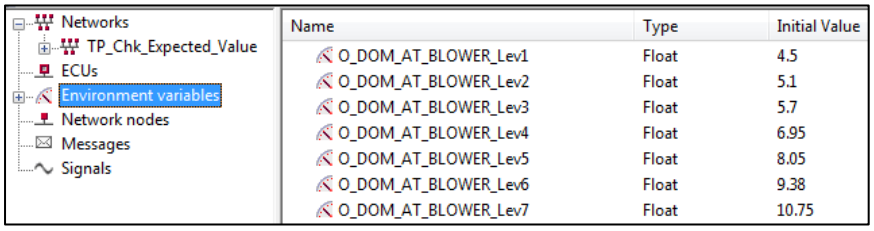
테스트 모듈 설계 컨셉

Test Automation Editor – 테이블 형태의 테스트 케이스 작성 기법으로 이 툴을 이용하여 테스트 시퀀스를 구현했다. 개별적인 테스트 케이스의 구조화 및 관리를 담당한다. 또한, 시스템 초기화 및 Stimulation 에 반복적으로 사용되는 기능들을 Test Automation Editor 의 Template 으로 사용자 함수를 만들어 재사용했다.

CAPL(CAN Access Programming Language) – C 언어 기반의 스크립트 언어로서 테스트 결과 측정 및 판단 관련 라이브러리를 CAPL 을 이용하여 구현했다. CAPL 에서 만든 사용자 함수는 메인 시퀀스인 Test Automation Editor 툴에서 호출되어 사용된다.

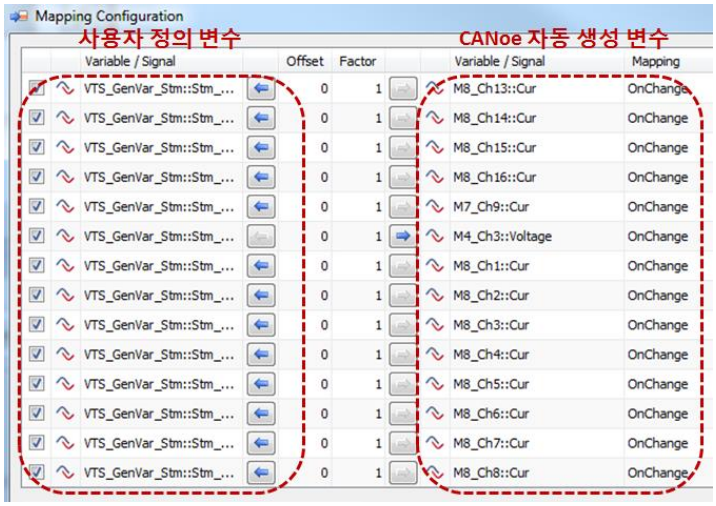
테스트 파라미터의 경우 파라미터의 목적에 따라 아래의 3 가지 방법으로 정의했다.

> CANdb Editor: Environment Variable 을 이용하여, 테스트에 사용되는 General 파라미터를 정의했다. 또한, 테스트 결과 측정에 활용할 Expected 파라미터를 선언하였다. Expected 파라미터는 테스트 결과 판단 시 CAPL 라이브러리에서 값을 호출하는 식으로 사용되며, 이는 사용자가 향후 유지 관리 시 테스트 소스가 아닌 CANdb Editor 의 파라미터 변경만으로 유지관리를 할 수 있는 요소가 된다.



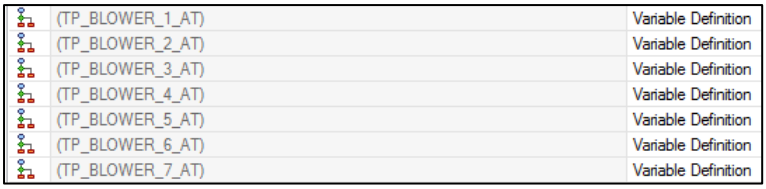
[그림 4: CANdb 기반 파라미터]

> System Variable: ECU 의 IO 제어를 위한 변수 선언을 System Variable 로 선언했다. ECU IO 제어에 사용되는 변수는 Stimulation 을 위한 변수와 Check 를 위한 변수로 구분되며, 사용자가 인식하기 쉬운 이름으로 정의했다. 또한, VT module 이 CANoe 에 연결 시 제어하기 위한 변수가 자동으로 생성되는데, 자동 생성된 변수와 사용자가 정의한 변수를 Mapping 기법으로 연동하였다. 즉, 사용자는 테스트 케이스 작성 시 이해하기 쉬운 사용자 정의의 변수를 이용해 테스트케이스를 개발했다. 실 동작에 대한 부분은 CANoe 에서 자동 생성된 변수가 VT System 을 제어하도록 구분했다.



[그림 5: 매핑 솔루션]

> Test Automation Editor: Test Automation Editor 에서는 테스트 모듈에 대한 변수 생성이 가능하다. 따라서 해당 테스트 ECU 에 사용될 파라미터 중 센서 stimulation 에 사용될 파라미터와 테스트 파라미터를 Test Automation Editor 를 통해 정의하였다. 테스트 케이스의 값 입력 시 직접 값을 대입하는 것이 아닌 변수 치환을 통해 테스트 케이스를 완성한다. 또한, 테스트 파라미터는 테스트 결과 확인 시 입력 파라미터로 사용했다.



[그림 6: Test Automation Editor 기반 파라미터]

테스트 패키지

테스트에 사용되는 모든 파일 테스트 시퀀스(예: XML), 사용자 함수 (예: CAPL), 파라미터 파일, CANoe configuration, Database 등은 하나의 프로젝트 폴더로 구성되며, 이 프로젝트 폴더의 결과물을 테스트 패키지라는 이름으로 사용했다.

테스트 패키지는 CANoe 툴을 이용하여 테스트 자동화를 수행할 수 있다. CANoe Test Setup 윈도우에 테스트에 필요한 모든 테스트 모듈을 구조화하여 정의했으며, 각각의 테스트 수행 시에는 테스트 모듈을 통해 테스트 수행에 대한 진행 상태 및 결과를 실시간으로 확인할 수 있다.

또한, Real ECU 의 동작 외에도 Real ECU 의 동작에 대한 부분을 CANoe 의 Panel 을 통해 구현함으로써 테스트 수행 시, 동작 상태에 대한 부분을 손쉽게 확인할 수 있다.



[그림 7: CANoe 로 이식한 FATC 패널 시뮬레이션]

테스트 수행 및 보고서 분석

동아전기부품에서 선정한 총 16 개의 테스트 그룹, 182 개의 테스트 케이스를 갖는 테스트 시퀀스를 만들어 테스트를 진행했다. ECU 의 전원 및 IO 제어부터 CAN 통신 데이터의 처리, 테스트 시퀀스의 동작 등 테스트 수행에 필요한 일련의 절차를 사용자의 조작 없이 100% 자동화 처리했다. 이는 테스트 수행에 필요한 인력 및 시간을 단축할 수 있는 중요한 솔루션이다. 이처럼 많은 양의 테스트 케이스를 처리하기 위해서는 반드시 테스트 자동화 솔루션이 필요하다. 개발 초기 단계부터 양산 단계까지 보다 넓은 범위를 테스트할 수 있으며, 이로 인해 에러율을 최소화시킬 수 있다.

구분	소요 시간	비고
기존 수동 테스트	16 시간	
신규 자동 테스트	4 시간	4 배의 테스트 시간 단축 효과

[그림 8: FATC 수동 테스트 시간과 VT System 을 이용한 테스트 자동화 작업 비교]

프로젝트 향후 계획

동아전기부품에서는 테스트 시스템 구축의 일환으로 Rack 시스템을 개발해 테스트 환경을 구축하였다. 이는 테스트를 전문적으로 수행할 수 있는 기반 사항이 되었으며, 테스트가 필요할 시 ECU 와 커넥션만을 변경하여, 반복 수행 테스트 및 기능 테스트를 쉽게 진행할 수 있는 시스템을 준비하였다. 또한, 테스트 시스템을 리모트로 제어하여, 사용자가 테스트 시스템이 있는 랩실이 아닌 외부 데스크에서 접속해 테스트를 진행함으로써 테스트의 효율성을 향상시켰다.



[그림 9: 동아전기부품에서 개발한 Rack System]

동아전기부품에서는 기존에 개발된 테스트 프로젝트의 개선 작업으로 테이블 형태의 테스트 구조를 다이어그램 형태의 테스트 구조로 변환하는 작업을 고려하고 있다. 이를 위해 vTESTstudio 툴의 활용을 계획하고 있으며, 프로젝트 개선 작업의 가장 큰 이슈는 독립성과 재활용이 가능한 파라미터의 관리와 배리언트에 따라 테스트 케이스의 설계 변경을 최소화할 수 있는 부분에 초점을 맞추고 있다. 또한, 테스트 케이스 설계자의 변경이 발생하더라도 기존 개발자의 의도를 쉽게 파악하여 테스트 케이스 설계의 연계성을 중요한 요소로 보고 있다.

결론

개발자는 ECU 초기 개발 단계 시작부터 테스트 환경을 어떻게 구성할지를 고려해야 한다. 테스트 케이스 개발 측면에서는 접근성과 유지관리가 용이한 테스트 케이스 생성을 위한 툴이 필요하며, TAE 는 이러한 요구사항을 충족할 수 있는 테스트 케이스 생성용 툴이다. 테스트 환경 개발 측면에서는 일반적인 프로토콜부터 디지털/아날로그 입출력까지 다양한 역할을 수행할 수 있는 솔루션을 갖춰야 한다. 특히 버스 시스템이 늘어나고 시스템의 요구사항이 대폭 증가함에 따라 "범용적" 하드웨어 인터페이스 솔루션이 점차 중요시되고 있다.

VT System 은 고객사의 요구사항에 맞춰 대부분의 시뮬레이션 환경 구축 및 테스트 케이스를 구현할 수 있으며, 쉽게 사용자가 접근할 수 있도록 접근성도 용이하다. 향후 수많은 업체들이 기존의 수동 테스트를 자동화 시스템으로 변화하는 부분에 초점을 둘 것이며, TAE 와 VT System 은 이러한 추세에 발맞춰 테스트 범위를 확대하고 테스트 환경 개발 비용 및 시간을 단축시켜 줄 것이다.

개정: 2016 년 3 월

링크:
벡터 홈페이지: www.vector.com
동아전기 홈페이지: www.dongah.biz/
CANoe 제품 페이지: www.vector.com/canoe
vTESTstudio 제품 페이지: www.vector.com/vteststudio
VT System 제품 페이지: www.vector.com/vt-system

저자:



이정훈 (Lee, Jung-hoon)
동아전기부품의 FATC/MTC 모듈 개발 소프트웨어 엔지니어다.



유기훈 (Yu, Gi-hoon)
동아전기부품의 FATC/MTC 모듈 테스트 엔지니어다.



이문주 (Lee, Moonjoo)
Vector Korea IT 의 테스트 툴 엔지니어링 및 툴 응용 고객 프로젝트 담당자다.



김용희 (Kim, Yong-hee)
Vector Korea IT 의 진단 툴 엔지니어링 및 툴 응용 고객 프로젝트 담당자다.

본 보도자료 배포 시 최종 인쇄물을 당사에 보내주시면 감사하겠습니다.
배포와 관련하여 문의사항이 있으시면 언제든지 연락해주시기 바랍니다.

벡터 코리아 편집자 연락처:
마케팅팀 김용성
서울특별시 용산구 한남대로 11 길 12 고봐스 빌딩 5 층
Tel. 02-807-0600 Ext.5009, Fax. 02-807-0601
E-mail: Yongseong.Kim@vector.com